

Ayudantía 1

Álgebra Relacional y Consultas de Primer Orden

Benjamin Saavedra — IIC2413 — Bases de Datos

Notación (recordatorio)

- Para una relación R , $\text{att}(R)$ denota su conjunto de atributos.
- **Operadores base del álgebra relacional** (para relaciones R, S , atributos A, B y constante $a \in \mathbf{Data}$):
 - $R \cup S$, $R \cap S$, $R \setminus S$ (definidos si $\text{att}(R) = \text{att}(S)$)
 - $\sigma_{A=a}(R)$, $\sigma_{A=B}(R)$, y su generalización $\sigma_\theta(R)$ con θ fórmula booleana de igualdades ($\wedge, \vee, \neg$), además de $\sigma_{A \sim a}, \sigma_{A \sim B}$ con $\sim \in \{<, >, \leq, \geq\}$.
 - $\rho_{A \rightarrow B}(R)$ (definido si $A \in \text{att}(R)$, $B \notin \text{att}(R)$)
 - $\pi_{B_1, \dots, B_k}(R)$
 - $R \bowtie S$ (join natural: combina tuplas *compatibles*, i.e. que coinciden en $\text{att}(R) \cap \text{att}(S)$; se cumple $\text{att}(R \bowtie S) = \text{att}(R) \cup \text{att}(S)$)
 - $R \times S$ (caso particular de $\bowtie$ cuando $\text{att}(R) \cap \text{att}(S) = \emptyset$)
- **Consultas de primer orden:** $Q(x_1, \dots, x_n) \leftarrow \varphi$, donde φ es una fórmula con $\text{FV}(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$ construida a partir de $x = a$, $x = y$, $R(t_1, \dots, t_k)$ mediante $\wedge, \vee, \neg, \exists x, \forall x$.
- Recuerde que $\forall x. \varphi \equiv \neg \exists x. \neg \varphi$: esto es clave para traducir consultas del tipo “*para todos*” / “*ninguno*”.
- **Extensión con comparaciones.** De forma análoga a $\sigma_{A \sim a}$ del álgebra, extendemos las fórmulas atómicas de primer orden con comparaciones $x \sim a$, $x \sim y$ para $\sim \in \{<, >, \leq, \geq\}$, con la semántica esperada: $(D, \alpha) \models x \sim a$ ssi $\alpha(x) \sim a$ (y análogamente para $x \sim y$).

Consejos generales

- Antes de escribir la fórmula/expresión, identifique *qué relaciones necesita combinar* y con qué atributo se conectan (llave que comparten).
- Para consultas del tipo “*que tengan dos o más ...*” necesitará comparar **dos testigos distintos** de una misma relación (dos variables existenciales con $\neg(\cdot = \cdot)$ en lógica; dos copias renombradas de la relación con ρ en álgebra).
- Para consultas del tipo “*que NO tengan ningún ...*” necesitará una negación de un existencial en lógica, o una diferencia $\setminus$ en álgebra.
- Para consultas del tipo “*para TODOS los ...*” piense en la equivalencia $\forall x. \varphi \equiv \neg \exists x. \neg \varphi$; en álgebra esto se traduce en (al menos) dos diferencias anidadas (vea el operador de división en la Parte B).
- En álgebra, cuando necesite comparar dos tuplas de una misma relación, **renombre una copia con ρ** antes de aplicar $\bowtie$ o $\times$; de lo contrario los atributos compartidos forzarán una igualdad no deseada (o el operador quedará indefinido).

1 Parte A — Consultas en contexto

Recuerde el formato esperado: para cada consulta, entregue (i) una consulta de primer orden $Q(x_1, \dots, x_n) \leftarrow \varphi$, y (ii) una expresión de álgebra relacional equivalente.

1.1 Contexto: Cine

Un cine registra información sobre sus películas, salas y funciones en el siguiente esquema:

Pelicula (pid, titulo, duracion)	ar = 3
Genero (pid, genero)	ar = 2
Sala (sid, tipo, capacidad)	ar = 3
Funcion (pid, sid, dia, hora)	ar = 4
Confiteria (sid, item, precio)	ar = 3

donde **Genero** es multivaluada (una película puede tener varios géneros), **Funcion**(*pid*, *sid*, *dia*, *hora*) indica que la película *pid* se exhibe en la sala *sid* el día *dia* a la hora *hora*, y **Confiteria**(*sid*, *item*, *precio*) indica que en la sala *sid* se vende el ítem de comida *item* a *precio* (puede variar entre salas).

Instancia de ejemplo (opcional, para verificar sus respuestas):

Pelicula			Genero		Sala		
pid	titulo	duracion	pid	genero	sid	tipo	capacidad
1	Matrix	136	1	Accion			
2	Coco	105	1	CienciaFiccion	1	IMAX	200
3	Nosferatu	132	2	Animacion	2	2D	100
4	Intensamente	95	2	Comedia	3	3D	150
			3	Terror			
			4	Animacion			

Funcion				Confiteria		
pid	sid	dia	hora	sid	item	precio
1	1	Viernes	20:00	1	Palomitas	3500
1	2	Sabado	18:00	1	Bebida	2000
2	2	Viernes	16:00	2	Palomitas	2800
3	1	Sabado	22:00	2	Nachos	3000
4	3	Viernes	15:00	3	Bebida	2200

Ejercicio A.1. Para cada consulta, entregue (i) una consulta de primer orden y (ii) una expresión de álgebra relacional equivalente.

- (a) Obtenga el título y la duración de todas las películas del género “Terror”.
- (b) Obtenga los títulos de las películas que tienen alguna función en una sala de tipo “IMAX”.
- (c) Obtenga el identificador y el tipo de las salas donde se vende el ítem “Palomitas” a un precio menor a 3000.

- (d) Obtenga los títulos de las películas que pertenecen a dos o más géneros distintos.
- (e) Obtenga los identificadores de las salas que no tienen ninguna función programada.
- (f) Obtenga los títulos de las películas que nunca se han exhibido (no tienen ninguna función).
- (g) Obtenga los títulos de las películas que se exhiben tanto en la sala 1 como en la sala 2.

1.2 Contexto: Universidad

Una universidad registra la siguiente información:

Estudiante (rut, nombre, carrera)	ar = 3
Curso (codigo, nombre, creditos)	ar = 3
Inscribe (rut, codigo, semestre)	ar = 3
Dicta (codigo, profesor)	ar = 2
Requisito (codigo, prerequisito)	ar = 2

donde **Inscribe**(rut, codigo, semestre) indica que el estudiante *rut* se inscribió en el curso *codigo* en el semestre *semestre*; **Dicta**(codigo, profesor) es multivaluada (un curso puede tener más de un profesor); y **Requisito**(codigo, prerequisito) indica que para inscribir *codigo* se necesita haber aprobado *prerequisito* (ambos son códigos de curso).

Instancia de ejemplo (opcional):

Estudiante			Curso		
rut	nombre	carrera	codigo	nombre	creditos
1	Ana	IngCivil	IIC2413	BasesDeDatos	10
2	Ben	Computacion	IIC2233	ProgAvanzada	10
3	Zoe	Computacion	IIC1103	IntroProg	10

Inscribe			Dicta		Requisito	
rut	codigo	semestre	codigo	profesor	codigo	prerequisito
1	IIC1103	2025-1	IIC2413	Riveros		
2	IIC2233	2025-1	IIC2413	Soto	IIC2413	IIC2233
2	IIC2413	2025-2	IIC2233	Riveros	IIC2233	IIC1103
3	IIC2413	2025-2	IIC1103	Perez		
3	IIC2233	2024-2				

Ejercicio A.2. Para cada consulta, entregue (i) una consulta de primer orden y (ii) una expresión de álgebra relacional equivalente.

- (a) Obtenga los nombres de los estudiantes de la carrera “Computacion”.
- (b) Obtenga los nombres de los cursos dictados por el profesor “Riveros”.
- (c) Obtenga los nombres de los estudiantes inscritos en el curso “IIC2413”.

- (d) Obtenga los nombres de los estudiantes que están inscritos tanto en “IIC2413” como en “IIC2233” (no necesariamente en el mismo semestre).
- (e) Obtenga los nombres de los cursos que no tienen ningún prerrequisito.
- (f) Obtenga los nombres de los estudiantes que no están inscritos en ningún curso.
- (g) Obtenga los nombres de los cursos dictados por más de un profesor.

2 Parte B — Nuevos operadores del álgebra relacional

El álgebra relacional que vimos en clases se construye a partir de un conjunto *base* de operadores: $\cup, \cap, \setminus, \sigma, \rho, \pi, \bowtie$. En la práctica es común definir operadores adicionales que faciliten escribir consultas. Para que un operador nuevo sea parte del álgebra relacional (y no la extienda a un lenguaje más expresivo), debemos demostrar que puede *simularse* usando sólo los operadores base: es decir, dar una expresión equivalente y demostrar la igualdad de las relaciones resultantes (típicamente por doble contención, o por “si y sólo si”). En cada ejercicio: (i) proponga una expresión en álgebra relacional para el operador definido, y (ii) demuestre formalmente la igualdad.

Ejercicio B.1 (semijoin). Para relaciones R, S se define el *semijoin* de R con S , denotado $R \ltimes S$, como la relación con $\text{att}(R \ltimes S) = \text{att}(R)$ tal que

$$R \ltimes S := \{\bar{\tau} \in R \mid \exists \bar{\sigma} \in S. \bar{\tau} \sim \bar{\sigma}\}$$

(recuerde que $\bar{\tau} \sim \bar{\sigma}$ significa que $\bar{\tau}$ y $\bar{\sigma}$ son *compatibles*: coinciden en los atributos que comparten). Es decir, $R \ltimes S$ son las tuplas de R que tienen al menos un “compañero” compatible en S . Proponga una expresión equivalente en términos de $\pi, \bowtie$, y demuéstrela.

Ejercicio B.2 (anti-join). Se define el *anti-join* de R con S , denotado $R \rhd S$, como la relación con $\text{att}(R \rhd S) = \text{att}(R)$ tal que

$$R \rhd S := \{\bar{\tau} \in R \mid \nexists \bar{\sigma} \in S. \bar{\tau} \sim \bar{\sigma}\}$$

es decir, las tuplas de R que **no** tienen ningún compañero compatible en S .

- (a) Demuestre que $R \rhd S = R \setminus (R \ltimes S)$.
- (b) Use $\rhd$ para reescribir de forma más compacta su respuesta a la consulta A.1(e) (“salas sin función”).

Ejercicio B.3 (θ -join). En la Clase 02 se demostró que, para R_1, R_2 con $\text{att}(R_1) = \{A, B\}$ y $\text{att}(R_2) = \{B, C\}$:

$$R_1 \bowtie R_2 = \pi_{A,B,C}(\sigma_{B=B'}(R_1 \times \rho_{B \rightarrow B'}(R_2))).$$

Motivados por esto, definimos el θ -join: dadas relaciones R, S con $\text{att}(R) \cap \text{att}(S) = \emptyset$, y θ una fórmula booleana de igualdades y comparaciones ($=, \neq, <, >, \leq, \geq$) sobre atributos de $\text{att}(R) \cup \text{att}(S)$, se define

$$R \bowtie_{\theta} S := \sigma_{\theta}(R \times S).$$

- (a) Justifique por qué $R \bowtie_{\theta} S$, tal como fue definido, es efectivamente una expresión válida del álgebra relacional (no hace falta demostrar una igualdad, ya que $R \bowtie_{\theta} S$ es directamente una expresión en términos de $\times$ y σ ; explique por qué esto sí demuestra el punto).
- (b) Use $\bowtie_{\theta}$ para responder la consulta A.1(c) (“salas donde se vende Palomitas a menos de 3000”) en un solo paso, combinando el join entre **Sala** y **Confiteria** con las condiciones de filtro.
- (c) ¿Cómo debería definirse $R \bowtie_{\theta} S$ si $\text{att}(R) \cap \text{att}(S) \neq \emptyset$? (No es necesario formalizar; basta con explicar la idea, apoyándose en el operador ρ .)

3 Parte C — Propiedades del álgebra relacional

Para cada propiedad: si es **verdadera**, demuéstrela (por extensión de la definición de cada operador, mostrando que ambos lados tienen los mismos atributos y las mismas tuplas); si es **falsa**, entregue relaciones concretas $R, S, \dots$ (con sus atributos y algunas tuplas) donde ambos lados de la igualdad den resultados distintos.

C.1. (Conmutatividad de la selección) Para toda relación R y fórmulas θ_1, θ_2 (cuyos atributos pertenecen a $\text{att}(R)$):

$$\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) = \sigma_{\theta_2}(\sigma_{\theta_1}(R)) = \sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R).$$

C.2. (Proyección distribuye sobre la unión) Sean R, S con $\text{att}(R) = \text{att}(S)$:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(R \cup S) = \pi_{B_1, \dots, B_k}(R) \cup \pi_{B_1, \dots, B_k}(S).$$

C.3. (Proyección y diferencia) Sean R, S con $\text{att}(R) = \text{att}(S)$. Demuestre o refute:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(R \setminus S) = \pi_{B_1, \dots, B_k}(R) \setminus \pi_{B_1, \dots, B_k}(S).$$

C.4. (Conmutatividad y asociatividad del join) Para relaciones R, S, T cualesquiera:

$$R \bowtie S = S \bowtie R \quad \text{y} \quad (R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T).$$